

PROGRAMA DE CURSO
Gestión de Bases de Datos y Análisis de Información
XS0131

Características del curso

Período lectivo:	2026 Semestre 2
Horas:	2 teoría y 2 práctica
Créditos:	4
Requisitos:	XS0130 (Programación para Estadística II (Equiv. XS2230)
Correquisitos:	ninguno
Ciclo:	VI
Clasificación:	propio
Grado virtualidad:	Bajo virtual (máximo)
Profesor:	Michael Sánchez Soto (michael.sanchezsoto@ucr.ac.cr)
Horario:	Lunes 7:00 pm – 8:50 pm (Presencial: LAB. 140 CE) Miércoles 7:00 pm – 8:50 pm (Virtual).
Consulta:	Jueves: 7:00 pm – 9:00 pm (Virtual)

Descripción

Este curso aborda aspectos básicos de las Bases de Datos y los Sistemas de Información para el análisis y visualización de información. Por su naturaleza es un curso teórico-práctico, donde cada estudiante aplica los conceptos vistos en clase para desarrollar soluciones que abarcan las áreas de estudio.

Objetivo general

Aplicar los principios relacionados con la construcción, uso, análisis y visualización de la información de las bases de datos para apoyar la toma de decisiones que retroalimenten cualquier sistema de información de interés.

Objetivos específicos

Al finalizar el curso el/la estudiante estará en la capacidad de:

1. Conocer los conceptos básicos de los sistemas de información para crear bases de datos, sistemas de análisis y visualización de la información.
2. Diagramar los flujos de información para construir bases de datos, sistemas de análisis y visualización de la información.
3. Construir técnica y operativamente bases de datos, sistemas de análisis y visualización de la información para facilitar la toma de decisiones.
4. Aplicar los principios básicos del diseño visual para desarrollar procedimientos que faciliten la visualización de la información.

Habilidades y conocimientos (perfil de salida)

Habilidades	Conocimientos
HT01 - Capturar, visualizar, procesar y analizar datos estructurados y no estructurados	CT05 - Conocimientos intermedios en herramientas informáticas de visualización (ejemplo: Power BI y Tableau)
HT02 - Crear, interpretar y modificar programas de código escrito en lenguajes de programación (ejemplo: R, Python y SQL)	CT08 - Conocimientos intermedios en lenguajes de programación para análisis estadístico (ejemplo: SQL, R, Python)
HT03 - Crear y mantener archivos de datos y usar sistemas de bases de datos	CT12 - Conocimientos básicos en tecnología de la información y comunicación: sistemas de información y bases de datos CT13 - Conocimientos básicos de consulta de fuentes web, y bases de datos (ejemplo: SQL, NoSQL) CT14 - Conocimientos intermedios en limpieza y revisión de inconsistencias en archivos de datos
HT04 - Identificar los ambientes y tipos de soluciones tecnológicas más adecuados para proyectos y procesos de estadística	CT15 - Conocimientos básicos en consumo de fuentes de información de internet (ejemplo: Api de Facebook, Twitter/X y otras fuentes web) CT17 - Conocimientos básicos en metodologías ágiles de desarrollo de proyectos (ejemplo: Scrum, Kanban) CT18 - Conocimientos básicos en ambientes tecnológicos de soluciones de software (stacks de software libre y de software privativo)

Contenidos

1. Bases de datos relacionales:
 - a) Antecedentes e historia de las bases de datos.
 - b) Teoría de conjuntos.
 - c) Características de bases de datos relacionales.
 - d) Modelos de bases de datos relacionales (entidad – relación, conceptuales, de arquitectura).
 - e) Componentes de bases de datos relacionales (tablas, procedimientos almacenados, consultas, disparadores, funciones).
 - f) Normalización y optimización de bases de datos relaciones.
 - g) Ejemplos y comparación (SQL Server, Oracle, MySQL, Postgresql, etc.).
 - h) Lenguajes de consulta estructurados (SQL) y no estructurados (NoSQL): Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language (DML).
2. Bases de datos no relacionales:
 - Características.
 - Tipos de bases de datos NoSQL.
 - Ejemplos y comparación (MongoDB, Cassandra, CouchDB, Neo4j, etc.)
 - Consultas de datos en NoSQL.
3. Análisis de datos y visualización de información:
 - a) Inteligencia de negocios (antecedente e historia, conceptos relacionados).
 - b) Etapas y procesos de inteligencia de negocios.
 - c) Tipos de soluciones y ambientes de análisis de datos.
 - Según costo (privativas, libres).
 - Según licenciamiento de código (abierto o cerrado).
 - Según stack tecnológico.
 - d) Técnicas de análisis de datos (extracción, transformación, carga de datos).
 - e) Desarrollo y optimización de modelos de datos.
 - f) Procesos de análisis de datos aplicados en herramientas tecnológicas.
 - Elección de herramienta para ETL (criterios de selección y proceso de selección).
 - Herramientas (Excel – Power Query, Apache NiFi, Apache Airflow, Pentaho, DBT, Power BI, Tableau).

g) Visualización de información:

- Principios y mejores prácticas de diseño visual para la visualización de información.
- Técnicas de visualización de información.
- Herramientas para la aplicación de la visualización de información (Power BI, Tableau, Looker).

h) Herramientas de Big Data:

- Antecedentes.
- Características.
- Tipos de herramientas y ejemplos de aplicación (Apache Spark, Pyspark, Snowflake).

Metodología

El cuerpo docente funciona como facilitador del aprendizaje y del proceso de investigación que se aplica durante el curso. El estudiantado, por su parte, participa activamente en el desarrollo del curso, en la discusión de los temas y en las actividades planteadas, que son individuales y grupales. Cada docente desarrolla los temas conceptuales apoyados en ejemplos prácticos que cada estudiante debe preparar en el equipo de cómputo. Las estrategias didácticas utilizadas en el curso son clases magistrales, proyectos de investigación, trabajo colaborativo y charlas de expertos entre otros. Cada estudiante debe complementar las prácticas de las técnicas aprendidas con trabajos para llevar a la casa.

Evaluación

Rubro	Valor
3 quices (comprobaciones de lectura de artículos científicos, etc.).	15%
3 prácticas programadas.	45%
2 trabajos grupales de investigación y aplicación.	40%

Cronograma

Semana	Contenido	Detalle
1	- Antecedentes e historia de los sistemas de información. - Tipos de sistemas. - Proyectos de desarrollo de sistemas de información y sus metodologías.	
2	- Antecedentes e historia de las bases de datos. - Tipos de bases de datos. - Relacionales. - Modelos de Entidad - Relación.	- Comprobación: artículo científico 1.
3	- Bases de datos relacionales: - Tipos de motores de bases de datos. - Lenguaje de consulta (SQL).	- Asignación: práctica programada 1.
4	- Bases de datos no relacionales: - Funciones. - Stored Procedures. - Jobs.	
5	- Bases de datos no relacionales: - Normalización. - Optimización de bases de datos.	- Asignación: investigación grupal 1.
6	- Bases de datos no relacionales: - Tipos. - Ejemplos. - Lenguaje de consulta (NoSQL).	- Entrega: práctica programada 1.
7	- Inteligencia de negocios. - Etapas y procesos de inteligencia de negocios.	(Grabación y asincrónica).
8	- Tipos de soluciones de inteligencia de negocios y ambientes de análisis de datos. - Técnicas de análisis de datos: ETL Primera parte.	- Asignación: práctica programada 2. (Grabación y asincrónica).
9	Charla de personas egresadas del Bachillerato en Estadística: La importancia del análisis de datos para la generación de información y valor en las organizaciones.	
10	Técnicas de análisis de datos: ETL Segunda parte.	- Comprobación: artículo científico 2. - Entrega: investigación grupal 1.
11	Principios y mejores prácticas de diseño visual para la visualización de información.	- Entrega: práctica programada 2. - Asignación: investigación grupal 2.
12	- Técnicas de visualización de información. - Herramientas para la visualización de información.	- Asignación: práctica programada 3.
13	Power BI (Parte 1)	- Comprobación: artículo científico 3.
14	Power BI (Parte 2)	
15	Tableau	- Entrega: práctica programada 3.

Semana	Contenido	Detalle
16	Herramientas de Big Data.	- Entrega: investigación grupal 2.

Elementos que considerar de la normativa institucional

- Según el artículo 4, incisos j) y k) del Reglamento de Orden y Disciplina es considerado como falta muy grave: j) Plagiar, en todo o en parte, obras intelectuales de cualquier tipo. k) Presentar como propia una obra intelectual elaborada por otra u otras personas, para cumplir con los requisitos de cursos, trabajos finales de graduación o actividades académicas similares. Lo cual es sancionado, según el artículo 9: a) Las faltas muy graves, con suspensión de su condición de estudiante regular no menor de seis meses calendario, hasta por seis años calendario.
- Según el artículo 22 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, el profesor debe entregar a los alumnos las evaluaciones calificadas y todo documento o material sujeto a evaluación, a más tardar diez días hábiles después de haberse efectuado las evaluaciones y haber recibido los documentos.
ACLARACIÓN: diez días hábiles corresponde a dos semanas de tiempo que tiene el profesor para hacer entrega de las evaluaciones calificadas.
- Según el artículo 22, inciso c) del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, si el o la estudiante considera que una evaluación ha sido mal calificada, puede solicitar al profesor o a la profesora, aclaraciones y adiciones sobre la evaluación, en un plazo no mayor de tres días hábiles posteriores a la devolución de esta. El profesor o la profesora atenderá con cuidado y prontitud la petición, para lo cual tendrá un plazo no mayor a cinco días hábiles.
- Según el artículo 24 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, "Cuando el estudiante se vea imposibilitado, por razones justificadas, para efectuar una evaluación en la fecha fijada, puede presentar una solicitud de reposición a más tardar en cinco días hábiles a partir del momento en que se reintegre normalmente a sus estudios". ACLARACIÓN: cinco días hábiles corresponde a la siguiente clase posterior a aquella en que se reintegre normalmente a sus estudios.

5. En concordancia con la política institucional contra las conductas de acoso y hostigamiento sexual, según el artículo 6 del [Reglamento de la Universidad de Costa Rica en Contra del Hostigamiento Sexual](#), se debe: dar a conocer la normativa y materiales informativos y educativos; informar a toda la comunidad universitaria sobre los procedimientos; así como sensibilizar y capacitar a la comunidad universitaria, entre otras acciones sobre la prevención y erradicación de esta problemática.

Bibliografía

- Date. An introduction to database systems. Vol.1, 5th ed. Reading: Addison-Wesley
- Date C. J. (2001) Introducción a los sistemas de bases de datos. Pearson Educación.
- Gonzalez Alvarado, C. (1996) Sistemas de bases de datos. Editorial Tecnológica de Costa Rica.
- Rankins Ray, Bertucci Paul, Otros. Microsot SQL Server 2005 unleashed. SAMS, 2007.
- Loney, K (2004). Oracle database 10g: The Complete Reference. McGraw Hill/ Osborne, Oracle Press.
- Sudarshan S., Korth Henry F., Silbershatz Abraham (2006). Fundamentos de bases de datos. Quinta edición, McGraw Hill.